

DM 2

Reprofilage des roues de train – Corrigé

Mise en situation

0.1 Analyse de la commande du dispositif de mise en translation de l'outil

Objectif

Analyser la chaîne d'asservissement en position et en vitesse du porte-outil afin de proposer puis de régler un correcteur permettant d'assurer le niveau de précision attendu pour le profil de la roue.

0.1.1 Analyse d'une solution avec un porte-outil fixé au bâti

Objectif

Déterminer les variations de position du point de contact C entre la roue et l'outil pour une variation sinusoïdale de l'effort perturbateur $f_c(t)$.

Question 1 Exprimer l'équation différentielle liant $z_2(t)$ et $f_c(t)$, puis la fonction de transfert $S(p) = \frac{Z_2(p)}{F_c(p)}$ sous forme canonique. Calculer les valeurs des paramètres caractéristiques de $S(p)$. Tracer le diagramme de Bode asymptotique et l'allure du diagramme de Bode réel associés à la fonction de transfert $S(p)$. Déterminer littéralement l'amplitude z_{2m} maximale de $z_2(t)$, ainsi que la pulsation correspondante, lorsque $f_c(t) = (f_{c0} + f_{c1} \sin(\omega t)) \mathcal{H}(t)$ avec $f_{c1} = 100$ N. Effectuer l'application numérique et conclure quant au respect du critère concernant le défaut Δu de la roue.

Correction

On isole l'outil. Celui-ci est soumis :

- à l'action du ressort suivant $\vec{z}_0 : -Kz_2(t)$;
- à l'action de l'amortisseur $\vec{z}_0 : -\lambda \dot{z}_2(t)$;
- à l'action de l'effort perturbateur $\vec{z}_0 : f_c(t)$.

En appliquant le théorème de la résultante dynamique suivant $\vec{z}_0$ on obtient : $-Kz_2(t) - \lambda \dot{z}_2(t) + f_c(t) = m_2 \ddot{z}_2(t)$.

En utilisant la transformée de Laplace, on obtient alors $-KZ_2(p) - \lambda pZ_2(p) + F_c(p) = m_2 p^2 Z_2(p) \Leftrightarrow S(p) = \frac{Z_2(p)}{F_c(p)} = \frac{1}{K + \lambda p + m_2 p^2}$.

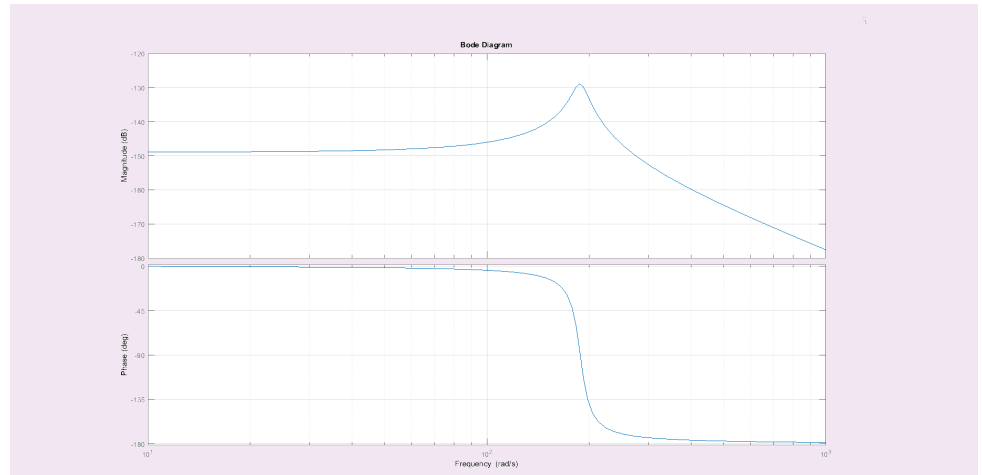
En mettant cette fonction de transfert sous forme canonique, on a $K_S = 1/K \approx 3,57 \times 10^{-8} \text{ m N}^{-1}$,

$$\omega_{0S}^2 = \frac{K}{m_2} \Rightarrow \omega_{0S} \approx 188,5 \text{ rad s}^{-1} \text{ et } \frac{2\xi_S}{\omega_{0S}} = \frac{\lambda}{K} \Leftrightarrow \xi_S = \frac{\lambda}{2\sqrt{K m_2}} \approx 0,05.$$

$$\text{L'amplitude maximale est donnée par : } A_{\max} = \frac{K_S}{2\xi_S \sqrt{1 - \xi_S^2}} \approx \frac{3,57 \cdot 10^{-8}}{0,2\sqrt{1 - 0,01}} = 1,8 \cdot 10^{-7}.$$

La pulsation de résonance est donnée par $\omega_r = \omega_{0S} \sqrt{1 - 2\xi_S^2} = 188,5 \sqrt{1 - 2 \times 0,01^2} = 188 \text{ rad s}^{-1}$. Pour une entrée valant $f_c(t) = (f_{c0} + f_{c1} \sin(\omega t)) \mathcal{H}(t)$, en utilisant le théorème de superposition, on obtient en régime permanent le signal suivant : $z_2(t) = K_S f_{c0} + f_{c1} A_{\max} \sin(\omega_r t + \varphi)$ avec $\varphi = 90^\circ$.

Dans ces conditions on a donc $\Delta z_2 = 2f_{c1} A_{\max} \approx 3,6000 \times 10^{-5} \text{ m} \approx 36 \text{ m}$. Le cahier des charges n'est donc pas respecté (Δu doit être inférieur à 30 m).



L'amortissement de l'outil peut être accru en ajoutant une structure active d'amortisseurs en parallèle. La contrainte d'encombrement aux abords du point de contact C, ainsi que la présence de nouveaux actionneurs en amont de cette suspension active justifient l'abandon de cette solution. Le fonctionnement retenu se trouve dans le pilotage direct des actionneurs du porte-outil.

0.1.2 Analyse des asservissements du porte-outil

Modélisation du mouvement pour la commande

Objectif

Modéliser le comportement dynamique de l'outil et du porte-outil, puis étudier une commande en position $z_1(t)$ comprenant un correcteur proportionnel.

Question 2 Exprimer les fonctions $H_1(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_4(p)$ en fonction de K , λ , m_1 et m_2 . Le modèle de la figure ?? est réduit au modèle équivalent de la figure ??.

Correction

D'après le schéma-blocs $Z_1(p) = H_2(p)(F_m(p) + H_1(p)Z_2(p))$. D'après la première équation différentielle, on a : $m_1 p^2 Z_1(p) + \lambda p Z_1(p) + K Z_1(p) = \lambda p Z_2(p) + K Z_2(p) + F_m(p) \Leftrightarrow Z_1(p)(m_1 p^2 + \lambda p + K) = Z_2(p)(\lambda p + K) + F_m(p) \Leftrightarrow Z_1(p) = \frac{Z_2(p)(\lambda p + K) + F_m(p)}{m_1 p^2 + \lambda p + K}$. On a donc

par identification $H_2(p) = \frac{1}{m_1 p^2 + \lambda p + K}$ et $H_1(p) = \lambda p + K$.

D'après le schéma-blocs $Z_2(p) = H_4(p)(F_c(p) + H_3(p)Z_1(p))$. D'après la seconde équation différentielle, $m_2 p^2 Z_2(p) + \lambda p Z_2(p) + K Z_2(p) = \lambda p Z_1(p) + K Z_1(p) + F_c(p) \Leftrightarrow Z_2(p)(m_2 p^2 + \lambda p + K) = Z_1(p)(\lambda p + K) + F_c(p) \Leftrightarrow Z_2(p) = \frac{Z_1(p)(\lambda p + K) + F_c(p)}{m_2 p^2 + \lambda p + K}$. On a donc par identification

$H_4(p) = \frac{1}{m_2 p^2 + \lambda p + K}$ et $H_3(p) = \lambda p + K$.

Au final,

$$H_1(p) = \lambda p + K \quad H_2(p) = \frac{1}{m_1 p^2 + \lambda p + K} \quad H_3(p) = \lambda p + K \quad H_4(p) = \frac{1}{m_2 p^2 + \lambda p + K}$$

Question 3 Exprimer $N_1(p)$ et $N_2(p)$ en fonction de $H_1(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_4(p)$.

Correction

En utilisant le premier modèle, on avait :
$$\begin{cases} Z_1(p) = H_2(p) (F_m(p) + H_1(p) Z_2(p)) \\ Z_2(p) = H_4(p) (F_c(p) + H_3(p) Z_1(p)) \end{cases}$$

Ainsi, $Z_1(p) = H_2(p) (F_m(p) + H_1(p) (H_4(p) (F_c(p) + H_3(p) Z_1(p))))$
 $= H_2(p) F_m(p) + H_1(p) H_2(p) H_4(p) F_c(p) + H_1(p) H_2(p) H_3(p) H_4(p) Z_1(p)$
 $\Leftrightarrow Z_1(p) (1 - H_1(p) H_2(p) H_3(p) H_4(p)) = H_2(p) (F_m(p) + H_1(p) H_4(p) F_c(p)).$

En utilisant le schéma-blocs, $Z_1(p) = (F_c(p) N_1(p) + F_m(p)) N_2(p)$. Par identification, on obtient
 $N_1(p) = H_1(p) H_4(p)$ et $N_2(p) = \frac{H_2(p)}{1 - H_1(p) H_2(p) H_3(p) H_4(p)}.$

Question 4 Montrer que $N_2(p)$ peut s'écrire sous la forme $N_2(p) = A \frac{p^2 + 2\xi_1 \omega_1 p + \omega_1^2}{p^2 (p^2 + 2\xi_2 \omega_2 p + \omega_2^2)}$.
 Exprimer ξ_1 , ξ_2 , ω_1 , ω_2 et A en fonction de m_1 , m_2 , λ et K .

Correction

$$\begin{aligned} N_2(p) &= \frac{H_2(p)}{1 - H_1(p) H_2(p) H_3(p) H_4(p)} = \frac{\frac{1}{m_1 p^2 + \lambda p + K}}{1 - (\lambda p + K) \frac{1}{m_1 p^2 + \lambda p + K} (\lambda p + K) \frac{1}{m_2 p^2 + \lambda p + K}} \\ &= \frac{1}{(m_1 p^2 + \lambda p + K) - \frac{(\lambda p + K)^2}{m_2 p^2 + \lambda p + K}} = \frac{m_2 p^2 + \lambda p + K}{(m_1 p^2 + \lambda p + K) (m_2 p^2 + \lambda p + K) - (\lambda p + K)^2} \\ &= \frac{m_2 p^2 + \lambda p + K}{m_2 m_1 p^4 + \lambda m_1 p^3 + K m_1 p^2 + \lambda m_2 p^3 + \lambda^2 p^2 + \lambda p K + K m_2 p^2 + K \lambda p + K^2 - \lambda^2 p^2 - K^2 - 2 \lambda p K} \\ &= \frac{m_2 p^2 + \lambda p + K}{m_2 m_1 p^4 + \lambda m_1 p^3 + K m_1 p^2 + \lambda m_2 p^3 + K m_2 p^2} = \frac{m_2 p^2 + \lambda p + K}{p^2 (m_1 m_2 p^2 + (m_1 + m_2) \lambda p + K (m_1 + m_2))} \\ &= \frac{m_2 \left(p^2 + \frac{\lambda}{m_2} p + \frac{K}{m_2} \right)}{p^2 m_1 m_2 \left(p^2 + \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \lambda p + K \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2} \right)}. \end{aligned}$$

Par identification, on a : $A = \frac{1}{m_1}$, $\omega_1^2 = \frac{K}{m_2}$, $2\xi_1 \omega_1 = \frac{\lambda}{m_2}$ et $\xi_1 = \frac{\lambda}{2\omega_1 m_2} = \frac{\lambda}{2\sqrt{K m_2}}$, $\omega_2^2 =$

$K \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}$, $2\xi_2 \omega_2 = \lambda \frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2}$ et $\xi_2 = \frac{\lambda}{2} \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1 m_2 K}}$.

On a donc $\xi_1 = \frac{\lambda}{2\sqrt{K m_2}}$ et $\xi_2 = \lambda \frac{\sqrt{m_1 + m_2}}{2\sqrt{K m_1 m_2}}$.

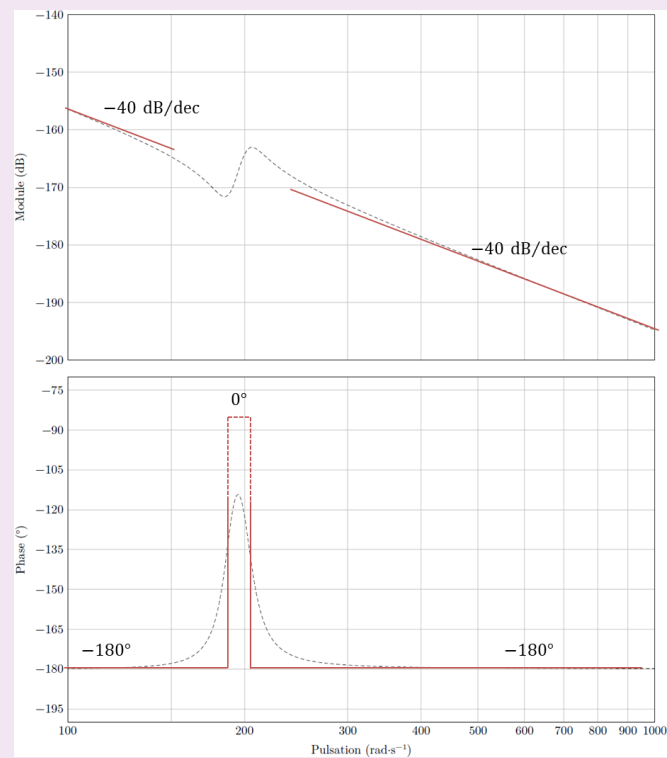
Le diagramme de Bode associé à la fonction de transfert $N_2(p)$ est représenté dans le document réponse.

Question 5 Compléter ce diagramme par les tracés asymptotiques en module et en phase, et conclure sur la cohérence du diagramme donné.

Correction

D'après le diagramme asymptotique donné, on a nécessairement $\omega_1 < \omega_2$. On peut dresser un tableau des variations à partir de la fonction de transfert $N_2(p)$.

	ω_1	ω_1	ω_1
$\frac{A}{p^2}$	-40 dB/dec	-40 dB/dec	-40 dB/dec
$p^2 + 2\xi_1 \omega_1 p + \omega_1^2$	0 dB/dec	40 dB/dec	40 dB/dec
$\frac{1}{p^2 + 2\xi_2 \omega_2 p + \omega_2^2}$	0 dB/dec	0 dB/dec	-40 dB/dec
$20 \log N_2(p) $	-40 dB/dec	0 dB/dec	-40 dB/dec
$\text{Arg}(N_2(p))$	-180°	0°	-180°



Question 6 Au regard des valeurs numériques, montrer que la fonction de transfert $N_2(p)$ peut être approchée par la fonction $N_{2\text{ app}}(p) = \frac{A}{p^2}$. En utilisant une couleur différente, tracer le diagramme de Bode associé à la fonction de transfert $N_{2\text{ app}}(p)$ sur le document réponse et conclure sur la validité de ce modèle approché.

Correction

Si le système n'est pas sollicité par des pulsations comprises entre 150 et 250 rad s^{-1} , on peut modéliser $N_2(p)$ par un double intégrateur. Le gain dB est donc $20 \log A - 20 \log \omega^2$.

Pour $\omega = 500 \text{ rad s}^{-1}$ on a $20 \log A - 20 \log 500^2 = -182,5 \Rightarrow \log A = \frac{20 \log 500^2 - 182,5}{20}$ et $A = 1,87 \cdot 10^{-4}$.

Question 7 Justifier qu'une correction proportionnelle ne permet pas de respecter l'ensemble des critères du diagramme des exigences de la figure ??.

Correction

Dans le cas, la FTBO est de classe 2.

- **req 1.1** : $M\varphi = 60^\circ$: impossible à respecter la phase sera toujours de -180° .
- **req 1.2** : $\omega_{0\text{ dB}} = 200 \text{ rad s}^{-1}$: critère non respecté (cf diagramme de Bode).
- **req 1.4** : erreur en régime permanent : $\Delta c < 40 \text{ m}$ pour un échelon d'amplitude $f_{c0} = 1 \text{ kN}$: critère non respecté (pas d'intégrateur avant la perturbation).
- **req 1.5** : défaut de la roue $\Delta u < 30 \text{ m}$ lorsque la perturbation est sinusoïdale.

La correction proportionnelle ne permet donc pas de respecter tous les critères du cahier des charges.

Calcul des paramètres des correcteurs de la loi de commande

Objectif

Déterminer les paramètres d'une loi de commande afin de valider les performances statiques et dynamiques du cahier des charges.

Question 8 Exprimer $\arg(H_{BO}(j\omega))$, l'argument de $H_{BO}(j\omega)$, en fonction de T_i , K_p et ω . En déduire, en fonction de K_p et ω_0 dB (la pulsation de coupure à 0 dB), l'expression de T_i permettant de vérifier le critère de marge de phase du diagramme des exigences défini en figure ??.

Correction

On a $\arg(H_{BO}(j\omega)) = \arg(AK_v) + \arg\left(p + \frac{1}{T_i}\right) + \arg(p + K_p) - 3\arg(p) = \arctan T_i\omega + \arctan \omega/K_p - 270^\circ$.

On souhaite que la marge de phase soit de 60° soit $\arg(H_{BO}(j\omega_0 \text{ dB})) = -120^\circ$. On a donc $-120 = \arctan T_i\omega_0 \text{ dB} + \arctan \omega_0 \text{ dB}/K_p - 270 \Leftrightarrow \arctan T_i\omega_0 \text{ dB} + \arctan \omega_0 \text{ dB}/K_p = 150$.

Or $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$.

On a donc $\tan 150 = \frac{T_i\omega_0 \text{ dB} + \omega_0 \text{ dB}/K_p}{1 - T_i\omega_0^2 \text{ dB}/K_p} \Leftrightarrow \tan 150 - \tan 150 T_i\omega_0^2 \text{ dB}/K_p = T_i\omega_0 \text{ dB} + \omega_0 \text{ dB}/K_p$

$\Leftrightarrow T_i = \frac{K_p \tan 150 - \omega_0 \text{ dB}}{K_p\omega_0 \text{ dB} + \tan 150\omega_0^2 \text{ dB}}$.

Remarque

D'une part, en utilisant le schéma-blocs, on a :

$$H_{BO}(p) = \frac{K_p}{p} \frac{H_{PI(p)} p N_{2app}(p)}{1 + H_{PI(p)} p N_{2app}(p)} = \frac{K_p}{p} \frac{K_v \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right) p \frac{A}{p^2}}{1 + K_v \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right) p \frac{A}{p^2}} = \frac{K_p}{p} \frac{K_v (T_i p + 1) A}{T_i p^2 + K_v (T_i p + 1) A} = \frac{K_p}{p} \frac{T_i p + 1}{\frac{T_i}{AK_v} p^2 + T_i p + 1}.$$

D'autre part, en prenant la FTBO proposée, on a :

$$H_{BO}(p) = \frac{AK_v \left(p + \frac{1}{T_i}\right) (p + K_p)}{p^3} = \frac{AK_v}{T_i} \frac{T_i p^2 + T_i K_p p + p + K_p}{p^3} = \frac{AK_v}{T_i K_p} \frac{\frac{T_i}{K_p} p^2 + T_i p + p + 1}{p^3}.$$

La forme proposée par le sujet et la forme déterminée à parti du schéma-blocs sont donc différentes.

Question 9 Exprimer $|H_{BO}(j\omega)|$, le module de $H_{BO}(j\omega)$, en fonction de A , ω et des paramètres inconnus K_v , K_p et T_i . En déduire, en fonction de K_p , T_i , A et ω_0 dB, l'expression de K_v permettant d'assurer la pulsation de coupure à 0 dB.

Correction

$$H_{BO}(j\omega) = AK_v \frac{-\omega^2 + K_p j\omega + \frac{j\omega}{T_i} + \frac{K_p}{T_i}}{-\omega^3} = -\frac{AK_v}{\omega^3} \left(\left(\frac{K_p}{T_i} - \omega^2 \right) + \left(\frac{1}{T_i} + K_p \right) j\omega \right)$$

On a donc $\log |H_{BO}(j\omega)| = \frac{AK_v}{\omega^3} \sqrt{\left(\frac{K_p}{T_i} - \omega^2 \right)^2 + \left(\frac{1}{T_i} + K_p \right)^2 \omega^2}$.

Pour $\omega = \omega_0 \text{ dB}$, $\log |H_{BO}(j\omega)| = 1$. En conséquence, $\frac{AK_v}{\omega^3} \sqrt{\left(\frac{K_p}{T_i} - \omega^2 \right)^2 + \left(\frac{1}{T_i} + K_p \right)^2 \omega^2} = 1$

$$\Leftrightarrow K_v = \frac{\omega_0^3 \text{dB}}{A \sqrt{\left(\frac{K_p}{T_i} - \omega_0^2 \text{dB}\right)^2 + \left(\frac{1}{T_i} + K_p\right)^2 \omega_0^2 \text{dB}}}.$$

0.1.3 Analyse de l'influence du paramètre b (défini en figure ?? du document réponse)

Objectif

Déterminer la valeur maximale de b permettant de conserver la stabilité de l'asservissement.

Question 10 Déterminer $H_r(p)$ en fonction de τ .

Correction

D'après le schéma-blocs, $Q(p) = Q_c(p) - Z_2(p)H_r(p)$. D'après les équations données et en utilisant le théorème du retard, on a $Q(p) = Q_c(p) - Z_2(p) + Z_2(p)e^{-\tau p} = Q_c(p) - Z_2(p)(1 - e^{-\tau p})$. En conséquence, $H_r(p) = 1 - e^{-\tau p}$.

Question 11 Préciser l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte de la figure ?? puis vérifier la cohérence du diagramme de Bode de la figure ?? en analysant les « zéros de transmission ».

Correction

$$\text{FTBO}(p) = bK_f S(p)H_r(p) = \frac{bK_f}{K + \lambda p + m_2 p^2} (1 - e^{-\tau p}) = H_2(p) \cdot H_r(p).$$

On a $G_{\text{dB}}(\omega) = G_{\text{dB}2}(\omega) + G_{\text{dB}r}(\omega)$.

$$G_{\text{dB}r}(\omega) = 20 \log |1 - e^{-j\tau\omega}| = 20 \log \sqrt{(1 - \cos(-\tau\omega))^2 + (\sin(-\tau\omega))^2} = 20 \log \sqrt{2 - 2 \cos(\tau\omega)}.$$

On a donc :

- pour $\omega = \frac{k2\pi}{\tau}$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$ et $G_{\text{dB}r}(\omega) \rightarrow -\infty$;
- pour $\omega = \frac{\pi + k2\pi}{\tau}$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$ et $G_{\text{dB}r}(\omega) = 20 \log 2$.

Le diagramme en gain montre alors l'addition d'un gain du second ordre et d'un gain périodique.

Les « zéros de transmission » correspondent aux pulsations $\omega = \frac{k2\pi}{\tau}$.

Pour la phase, $\varphi_{\text{BO}}(\omega) = \varphi_2(\omega) + \arg(1 - \cos(-\tau\omega) - j \sin(-\tau\omega))$. Or $1 - \cos(-\tau\omega) = 1 - \cos(\tau\omega) \geq 0$. On a donc $\varphi_{\text{BO}} = \varphi_2(\omega) + \arctan\left(\frac{\sin(\tau\omega)}{1 - \cos(\tau\omega)}\right)$.

Le diagramme de phase est la somme d'une phase d'un système du second ordre et d'un signal $\frac{2\pi}{\tau}$ périodique.

$$\text{FTBO}(p) = bK_f S(p)H_r(p) = \frac{bK_f}{K + \lambda p + m_2 p^2} (1 - e^{-\tau p}) = H_2(p) \cdot H_r(p).$$

On a $G_{\text{dB}}(\omega) = G_{\text{dB}2}(\omega) + G_{\text{dB}r}(\omega)$.

$$G_{\text{dB}r}(\omega) = 20 \log |1 - e^{-j\tau\omega}| = 20 \log \sqrt{(1 - \cos(-\tau\omega))^2 + (\sin(-\tau\omega))^2} = 20 \log \sqrt{2 - 2 \cos(\tau\omega)}.$$

On a donc :

- pour $\omega = \frac{k2\pi}{\tau}$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$ et $G_{\text{dB}r}(\omega) \rightarrow -\infty$;
- pour $\omega = \frac{\pi + k2\pi}{\tau}$ avec $k \in \mathbb{Z}^*$ et $G_{\text{dB}r}(\omega) = 20 \log 2$.

Le diagramme en gain montre alors l'addition d'un gain du second ordre et d'un gain périodique.

Les « zéros de transmission » correspondent aux pulsations $\omega = \frac{k2\pi}{\tau}$.

Pour la phase, $\varphi_{\text{BO}}(\omega) = \varphi_2(\omega) + \arg(1 - \cos(-\tau\omega) - j \sin(-\tau\omega))$. Or $1 - \cos(-\tau\omega) = 1 - \cos(\tau\omega) \geq 0$. On a donc $\varphi_{\text{BO}} = \varphi_2(\omega) + \arctan\left(\frac{\sin(\tau\omega)}{1 - \cos(\tau\omega)}\right)$.

Le diagramme de phase est la somme d'une phase d'un système du second ordre et d'un signal $\frac{2\pi}{\tau}$ périodique.

Question 12 Déterminer un ordre de grandeur du paramètre b permettant de conserver la stabilité du système en boucle fermée. Conclure sur la compatibilité de cette valeur maximale avec un bon amortissement de l'asservissement.

Correction

Pour garantir la stabilité en BF, il faut assurer un gain négatif en BO. D'après le diagramme de gain, le gain maximal relevé est de 45 dB. Il faudrait donc ajouter un gain supplémentaire b' tel que $20 \log b' = 45$ soit $b' = 10^{45/20} = 177$. Au bilan, on aurait donc $b_{\text{lim}} = b'b = 177 \times \frac{5 \cdot 10^{-2}}{\pi} = 2,83 \text{ mm rad}^{-1}$.
Il faudrait déterminer si une augmentation de b réduit l'amortissement de l'asservissement.